

# 모바일만 반대로 기댄다 — 여덟 노트째 남은 마지막 이상을 닫는다

월드모델 실험실

노트 487 · 2026년 8월 3일

## 초 록

노트 481·486 이 모바일 하나를 이상으로 남겼다 — 대조 격차(+0.2497)가 날 격차(+0.2244)보다 크다. 덮음이 샌 것도(노트 481 이 고침) 라벨 압축도(노트 486) 아니었고, 마지막 용의자는 **대조 팔의 재학습**이었다.

반증됐다. 재학습을 없앤 대조(챔피언 그대로 두고 예보 때만 가림) 에서 모바일은 +0.2559 — 여전히 날 격차보다 크다.

그런데 그 표가 다른 것을 보여 줬다. 네 도메인은 두 설계가 거의 같고(차  $\leq 0.017$ ) 게임만 0.137 로 흔들린다(+0.0018 대 -0.1356).

그래서 격차 말고 두 절반의 값을 봤다.

| 저덮음 축을 가리면 | 축 많은 절반 | 축 적은 절반 |
|------------|---------|---------|
| 게임         | -0.2623 | -0.0086 |
| 만화         | -0.1511 | -0.0003 |
| 세계애니       | -0.0886 | -0.0353 |
| 애니         | -0.0868 | -0.0274 |
| 모바일        | +0.0167 | -0.0148 |

넷은 당연한 방향이다 — 많은 쪽이 잃을 축이 더 많으니 더 잃는다. 모바일만 부호가 같린다: 가리면 많은 쪽이 오르고 적은 쪽이 내린다.

## 1. 이상의 정체

모바일의 저덮음 축들은 축 많은 행에 해롭고 적은 행에 이롭다. 가리면 많은 쪽이 +0.0167 오르고 적은 쪽이 -0.0148 내린다 — 전체로는  $\approx 0$  이지만 격차는 벌어진다. 그것이 노트 481 부터 여덟 노트째 “이상”으로 보이던 것의 전부다.

노트 441 의 무늬가 여기서 다시 나온다 — 어떤 축은 어떤 행에서 거꾸로 쓰인다. 다만 그때는 수집 단위였고 여기는 도메인 안의 부분 무리 단위다.

채택거리는 아니다. 모바일 전체로는  $\approx 0$  이고, 판 무게 441/3,430 을 곱하면 더 작다. 설명이지 개선이 아니다.

## 2. 게임은 설계에 민감하다

부수적으로 하나 더 나왔다. 게임만 두 대조 설계가 크게 다르다 — 재학습 대조 +0.0018, 재학습 없는 대조 -0.1356.

게임은 자기만 갖는 축이 넷이다(가격 · 연령등급 · 램 · 카테고리 수). 다시 학습하면 모형이 그 축들 없이도 쓸 만한 대체를 배우지만, 예보 때만 빼면 그 축들에 기대던 예보가 통째로 무너진다. 축 많은 절반이 -0.2623 로 제일 크게 잃는 것이 그 증거다.

조항 — “이 자료가 얼마나 값어치가 있나”를 켤 때 재학습 대조와 재학습 없는 대조는 다른 물음에 답한다. 앞엿것은 그 자료가 없는 세상을, 뒤엿것은 그 자료를 지금 잃는 것을 켤다. 어느 쪽을 켤는지 적는다.

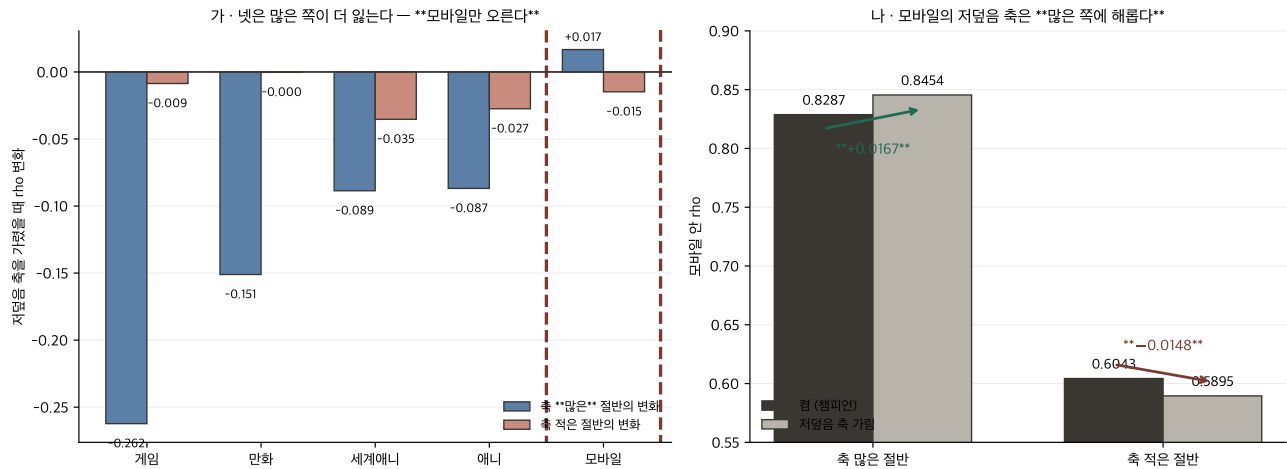


Figure 1: 가 — 다섯 도메인. 모바일만 파랑이 0 위에 있다. 나 — 모바일 두 절반.

## 여덟 노트를 닫으며

노트 480 ~ 487 이 하나의 물음을 쫓았다 — 축이 많은 행과 적은 행의 격차는 무엇인가. 답은 여러 조각이었다.

- 행 난이도(노트 480) — 맞지만 재는 변수를 못 댔다(노트 483).
- 라벨 압축(노트 484 · 486) — 애니의 89% 를 설명하고 나머지 넷에서는 반대로 가린다.
- 축 자체(노트 481) — 도메인마다 +98% ~ -67% 로 퍼져 평균이 못 쓸 요약이다.
- 축이 거꾸로 쓰이는 무리(이 노트) — 모바일 하나.

한 물음에 답이 넷이고 도메인마다 무게가 다르다. 이것이 이 자료에서 “왜”를 묻는 일의 값이자 한계다.

## 남은 것

- 모바일의 어느 축이 거꾸로인가 — 저덮음 축 전체를 한꺼번에 가렸다. 하나씩 갈라야 노트 441 처럼 이름을 댈 수 있다.
- 만화는 압축이 같은 방향인 유일한 도메인(노트 486) — 아직 안 봤다.
- 게임의 전용 축 넷 — 재학습 여부로 0.137 이 갈리는 크기다. 그 축들이 실제로 무엇을 하는지 직접 안 봤다.